



Projecten voor het werkveld- netwerk

**Sawa Tsering
Abdirahim Sabriye**

Woord vooraf

Dit document werd geschreven naar aanleiding van de tweede projectweek van "Projecten voor het werkveld" in het academiejaar 2024-2025.

De opdracht zal uitgevoerd worden op hardware in het werkveld

Op het einde van het project wordt er gerapporteerd voor het vak "Communicatievaardigheden".

Inhoudsopgave

Woord vooraf	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1 De opdracht	6
1.1 Het bedrijf	6
1.2 De infrastructuur	6
1.3 De randvoorwaarden	7
1.3.1 Het volledige bedrijfsnetwerk	7
1.3.2 Het Wifi netwerk	7
2 De Wifi Survey	9
2.1 Doel	9
2.2 Identificeer het surveygebied	9
2.3 Survey-apparatuur	9
2.4 Survey procedure	10
2.4.1 Breng het surveygebied in kaart	10
2.4.2 Documenteer de gebruikersdichtheid	10
2.4.3 Identificeer Wifi Access Points	11
2.4.4 Meet signaalsterkte	16
2.4.5 Meet de kanaalverdeling	16
2.4.6 Controleer op interferentie	17
2.4.7 Identificeer dode zones	17
2.4.8 Genereer een rapport 2.4GHz AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5	19
5GHz AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5	22

Inleiding

Tijdens dit project zullen de studenten oefenen met netwerktechnologie en persoonlijke ontwikkeling.

We gaan verschillende technieken die in de lessen zijn aangeleerd oefenen tijdens een opdracht in het werkveld. Het doel van deze opdracht is om een draadloze survey uit te voeren om de dekking, signaalsterkte en interferentie van draadloze signalen in een bepaald gebied te identificeren, en aanbevelingen te geven om de Wifi-prestaties te optimaliseren. De studenten werken in kleine groepjes (3, maximaal 4) en leren om samen een opdracht te volbrengen. Op het einde van het project, presenteren ze in groep hun resultaat. Ze maken een evaluatieschema, rapporteren en reflecteren over het verloop van het project.

De opdracht wordt beoordeeld per groep. Er wordt van elke student verwacht dat hij/zij proportioneel bijdraagt tot het eindresultaat.

Dit document beschrijft de voorwaarden waaraan het project moet voldoen. Voor de onderwerpen die niet in de lessen zijn behandeld geeft het document een toelichting.

1 De opdracht

1.1 Het bedrijf

Cipal Schaubroeck is een Belgisch IT-bedrijf uit Geel, gespecialiseerd in het leveren van digitale oplossingen aan lokale overheden, OCMW's en andere publieke instellingen in Vlaanderen. Het bedrijf ontstond in 2016 uit een joint venture tussen Cipal IT Solutions en Schaubroeck nv, met als doel de digitale transformatie van overheden te versnellen .

Expertises en Diensten:

Cipal Schaubroeck biedt een breed scala aan diensten, waaronder:

- **IT-infrastructuur en cloudservices:** betrouwbare en efficiënte IT-diensten op maat.
- **HR- en payrolldiensten:** ondersteuning op het gebied van loonadministratie, personeelsbeleid en juridisch advies.
- **Smart City-oplossingen:** ondersteuning bij de ontwikkeling van slimme gemeenten en regio's.
- **Digitale ondertekening en documentbeheer:** oplossingen voor het rechtsgeldig ondertekenen en beheren van documenten.
- **Business Applications:** advies en ondersteuning in domeinen zoals financiën, belastingen, zorg & welzijn, burgerzaken, grondgebiedzaken en leefomgeving .

1.2 De infrastructuur

Voor deze Wifi-audit hebben we contact opgenomen met Cipal in Geel, een overheidsbedrijf dat technologische diensten levert aan publieke en private organisaties. De audit werd uitgevoerd op de gelijkvloerse verdieping van het Technologiehuis, waar meerdere firma's gehuisvest zijn.

Cipal voldoet aan de voorwaarden van de opdracht: het bedrijf telt meer dan 20 personeelsleden en beschikt over een wifi-infrastructuur bestaande uit meer dan 15 netwerkcomponenten, waaronder access points, switches, controllers en firewallsystemen.

We kregen ondersteuning van de netwerkbeheerder van Cipal, die ons begeleidde bij het in kaart brengen van de infrastructuur, het verkrijgen van plattegronden, het uitvoeren van metingen en het bespreken van beleidsmatige keuzes rond netwerksegmentatie, beveiliging en privacy.

1.3 De randvoorwaarden

De netwerkbeheerder van Cipal gaf toelichting bij de technische en beleidsmatige randvoorwaarden waaraan het netwerk moet voldoen. Door de aanwezigheid van meerdere firma's binnen het Technologiehuis zijn deze voorwaarden cruciaal voor een veilige, stabiele en efficiënte werking.

1.3.1 Het volledige bedrijfsnetwerk

Het netwerk moet ondersteuning bieden aan een diverse gebruikersgroep bestaande uit werknemers van verschillende bedrijven. Deze gebruikers maken zowel gebruik van bekabelde als draadloze verbindingen. Naast standaardapparatuur zoals desktops, laptops en smartphones, worden er ook IoT-apparaten en netwerkprinters gebruikt.

Toepassingen omvatten o.a. e-mail, VoIP, videoconferencing, cloudapplicaties en zware databewerkingen (bijv. camera-analyse bij SmartCities). Hierdoor zijn er eisen op vlak van bandbreedte, lage latency en hoge beschikbaarheid. Voor kritieke gebruikers zoals Sanofi, is er zelfs een tweede internetlijn voorzien (Belnet én Telenet/Proximus) voor redundantie.

1.3.2 Het Wifi netwerk

Het draadloze netwerk binnen het Technologiehuis in Geel is ontworpen om een gedeelde infrastructuur te bieden aan meerdere firma's (zoals Sanofi), zonder in te boeten op beveiliging, privacy of performantie. De Wifi-dekking is gericht op de publieke en gedeelde zones, waaronder gangen, open kantoorruimtes en vergaderzalen. Privékantoren of afgesloten zones vielen buiten onze metingen.

Randvoorwaarden en implementatie:

- Enkel één SSID wordt gebruikt voor alle firma's. Het is niet toegestaan om aparte access points of SSID's te gebruiken. De toegang en segmentatie worden beheerd via firewallregels en VLAN's.
- Sanofi beschikt over een eigen VLAN, met bijhorende back-up internetverbinding via Belnet én Telenet/Proximus. Dit garandeert redundantie en scheiding van verkeer.
- Alle access points worden centraal beheerd via de Extreme Cloud Controller, eigendom van Cipal.
- Client isolation is standaard geactiveerd: gebruikers op hetzelfde netwerk kunnen elkaar niet detecteren of benaderen, wat de veiligheid verhoogt.

- Kanaaltoewijzing is gestructureerd: bedrijven krijgen toegewezen frequenties op 2.4 GHz of 5 GHz om overlapping te vermijden. Voorbeeld: kanaal 1 voor firma A, kanaal 6 voor firma B.
- Geen rogue access points toegestaan: er wordt gebruik gemaakt van AirDefense, dat niet-geautoriseerde Wifi-zenders automatisch detecteert en uitschakelt – vergelijkbaar met oplossingen in ziekenhuizen of luchthavens.
- Gedeelde printers zijn beveiligd via DPO-goedgekeurde contracten, zodat de privacy van documenten gegarandeerd blijft.
- Er zijn geen extra maatregelen vereist voor Wifi-dekking buiten gebouwen of in extreme omstandigheden zoals kou, sneeuw of vocht, aangezien dit niet tot het bereik van deze verdieping behoort.

Beperkingen:

- Er is momenteel sprake van te veel draadloze signalen in de lucht. Dit leidt tot kanaalverzadiging, vooral in de 2.4 GHz-band. Hier ligt een kans voor optimalisatie via betere spreiding en eventueel bijkomende AP's.
- SmartCity-oplossingen (zoals kentekenherkenning) maken geen gebruik van het lokale Wifi-netwerk, maar werken via een afzonderlijk 4G-netwerk met lokale opslag en automatische synchronisatie naar een server zodra stroom en netwerk terug actief zijn.

Grootste uitdaging volgens de netwerkbeheerder:

Het behouden van een stabiel en performant netwerk, ondanks de gedeelde infrastructuur tussen verschillende firma's. Elke firma wil privacy en beschikbaarheid, maar mag het beheer en de infrastructuur niet ondermijnen door eigen apparatuur te installeren.

2 De Wifi Survey

2.1 Doel

Het doel van deze WiFi-survey is om een grondige analyse uit te voeren van het draadloze netwerk binnen een specifieke zone van Cipal in Geel.

De audit dient om:

De huidige netwerkarchitectuur en configuratie te begrijpen.

Probleemgebieden zoals dode zones, zwakke signaalsterkte of interferentie te detecteren.

Te controleren of het netwerk voldoet aan de vereiste gebruiksbehoeften, zoals voldoende bandbreedte, betrouwbaarheid en clientcapaciteit.

2.2 Identificeer het surveygebied

Voor deze WiFi-survey werd gekozen om het onderzoek uit te voeren op de gelijkvloerse gang van het Technologiehuis bij Cipal Schaubroeck . Deze zone is een gemeenschappelijke ruimte waar verschillende gebruikers passeren of kort verblijven, en waar toegang tot draadloos internet belangrijk is voor bezoekers en personeel.

De metingen werden uitgevoerd op de SSID "GuestNetwerk", die gebruikt wordt voor tijdelijke toegang zonder verbinding tot interne netwerken. De toegang tot privé- of afgesloten kantoorruimtes waar zich andere access points bevinden, was niet mogelijk, waardoor de survey zich uitsluitend richtte op de publiek toegankelijke gangzone.

2.3 Survey-apparatuur

Voor de uitvoering van de WiFi-survey werd gebruik gemaakt van een combinatie van hardware en software die geschikt is voor het meten van signaalsterkte en het visualiseren van de resultaten op een grondplan.

Gebruikte apparatuur:

- Laptop met ingebouwde WiFi-adapter, voor het uitvoeren van metingen.
- iPad, voor het tekenen en annoteren van de heatmap.
- Grondplan van de gelijkvloerse verdieping, bekomen via de netwerkbeheerder van Cipal.

Gebruikte software:

- NetSpot (gratis versie) – gebruikt om de WiFi-signaalsterkte van de SSID "Guest" te meten. Deze tool laat toe om visuele weergaven te maken van signaalwaarden per locatie, en detecteert automatisch aanwezige access points en hun kanaaltoewijzing.

- In de cafeteria en nabij de ingang zijn de twee access points het drukst belast. Vooral tijdens de middagpauze (tussen 12u en 13u) komen daar meerdere werknemers samen om te lunchen. Hierdoor verbinden op dat moment veel smartphones en andere mobiele toestellen met deze AP's.
- De overige drie access points in de gangzones worden hoofdzakelijk gebruikt door passerende gebruikers, zoals personeel en bezoekers die door de gang lopen. Deze AP's hebben dus een relatief stabiel en laag aantal gebruikers.

Deze verschillen in gebruikersdichtheid kunnen van invloed zijn op de plaatsing en het aantal access points in toekomstige netwerkoptimalisaties. Zones met piekbelasting (zoals de cafetaria) zouden baat kunnen hebben bij meer capaciteit of load balancing.

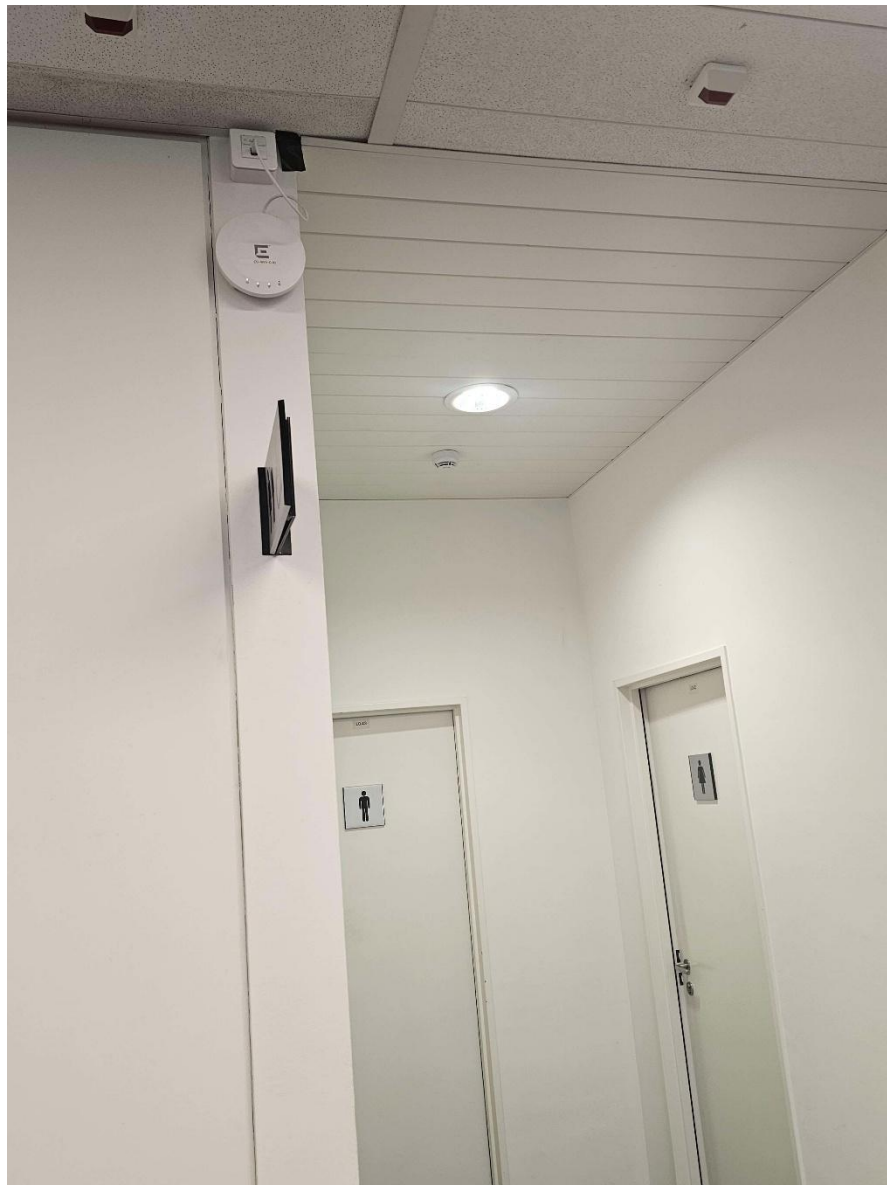
2.4.3 Identificeer Wifi Access Points

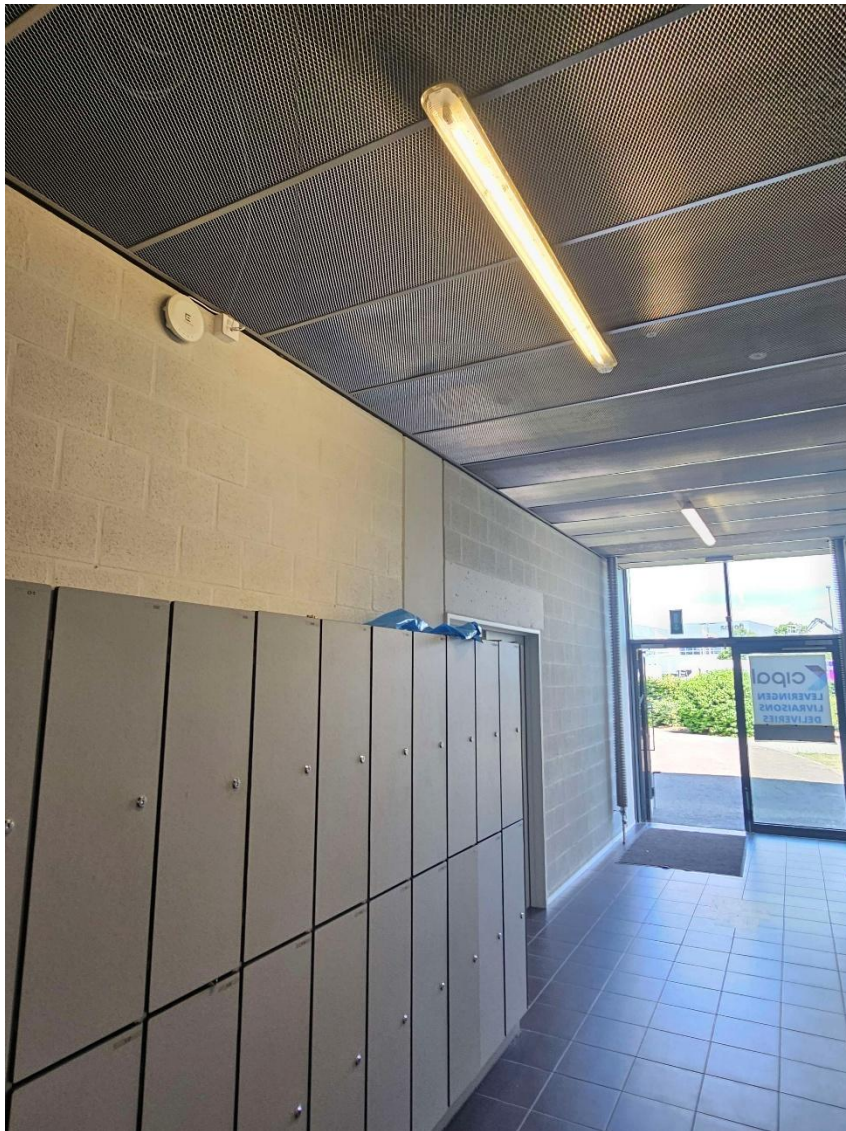
Access Point 1

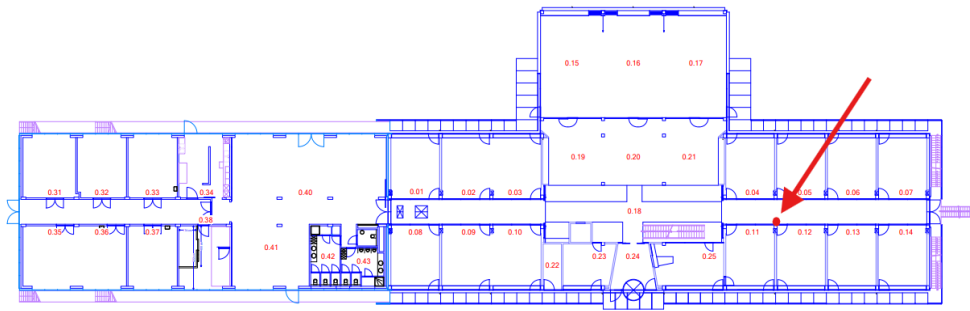
Naam: CS-Wifi-0.40

Apparaat: Extreme WS-AP3915i-ROW

Locatie: In cafetaria naast WC







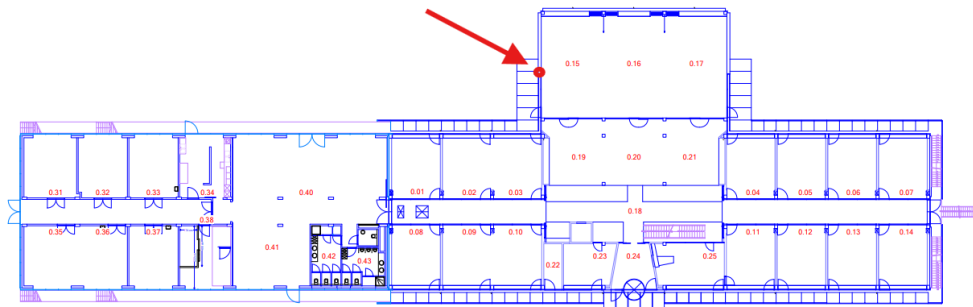
Access Point 5

Naam: CS-Wifi-0.15

Apparaat: Extreme WS-AP3915i-ROW

Locatie: In vergaderzaal





2.4.4 Meet signaalsterkte

Gebruik WiFi-analyse software of een smartphone-app om de signaalsterkte van elk toegangspunt te meten en registreer de resultaten.

2.4.5 Meet de kanaalverdeling

Gebruik WiFi-analyse software of een smartphone-app en breng het gebruik van de verschillende kanalen per access point in kaart. Doe dit voor alle frequentiebanden en registreer de resultaten.

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel width	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	Signal %	Avg	Max	Min
Cipal_Guest	DC:88:08:43:46:51	Cs.wifi.0.12(5ghz)		116	5580	40	5	Open	Extreme Netwo...	managing	n/ac		-42	63	-76	-32	-96
Cipal_Guest	UC:88:08:43:46:41	Cs.wifi.0.12		6	2437	20	2.4	Open	Extreme Netwo...	managing	n		-45	59	-58	-33	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:19:11			132	5660	40	5	Open	Extreme Netwo...	managing	n/ac		-92	5	-84	-67	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:0C:70			36	5180	40	5	Open	Extreme Netwo...	managing	n/ac		86	12	80	55	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:10:41			6	2437	20	2.4	Open	Extreme Netwo...	managing	n		-	-	-76	-73	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:80			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Netwo...	managing	n		-77	22	-63	-50	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:44:91			124	5620	40	5	Open	Extreme Netwo...	managing	n/ac		-	-	-89	-85	-96
Cipal_Guest	UC:88:08:43:38:90			124	5620	40	5	Open	Extreme Netwo...	managing	n/ac		-	-	-83	-75	-96

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel width	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	Signal %	Avg	Max	Min
Cipal_Guest	DC:88:08:43:37:D1	Cs.wifi.0.36(5ghz)		108	5540	40	5	Open	Extreme Networks	managed	n/ac		-42	63	-81	-40	-96
Cipal_Guest	UC:88:08:43:7C:11	Cs.wifi.0.36		11	2462	20	2.4	Open	Extreme Networks	managed	n		-46	58	-70	-44	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:0C:60			6	2437	20	2.4	Open	Extreme Networks	managed	n		-	-	-70	58	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:0C:70			36	5180	40	5	Open	Extreme Networks	managed	n/ac		-	-	80	55	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:10:41			6	2437	20	2.4	Open	Extreme Networks	managed	n		-	-	-76	-73	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:80			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Networks	managed	n		-	-	-63	-50	-96
Cipal_Guest	UC:88:08:43:19:11			132	5660	40	5	Open	Extreme Networks	managed	n/ac		-	-	-84	-67	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:44:91			124	5620	40	5	Open	Extreme Networks	managed	n/ac		-	-	80	84	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:90			124	5620	40	5	Open	Extreme Networks	managed	n/ac		-	-	83	75	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:43:01			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Networks	managed	n		-	-	60	59	96

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel width	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	Sign...	Avg	Max
Cipal_Guest	DC:88:08:43:47:11	Cs.wifi.0.40		116	5580	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		-42	63	-56	-42
Cipal_Guest	DC:88:08:43:17:01	Cs.wifi.0.40(5ghz)		1	2412	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		44	60	53	42
Cipal_Guest	DC:88:08:43:42:01			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		-69	31	-69	-66
Cipal_Guest	DC:88:08:43:43:D1			44	5220	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		-79	20	-79	-79
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:90			36	5180	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		-82	16	-85	-73
Cipal_Guest	DC:88:08:43:37:C1			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		-	-	-73	-73

SSID	BSSID	Alias	Graph (Signal)	Channel	Frequency	Channel width	Band	Security	Vendor	Type	Mode	Level (Signal)	Signal	Signal %	Avg	Max	Min
Cipal_Guest	DC:88:08:43:42:11	gang5ghz		44	5220	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		-45	59	-66	-38	-87
Cipal_Guest	UC:88:08:43:42:01	gang 2.4		11	2462	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		-48	56	-61	-36	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:13:D1			44	5220	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		75	24	80	69	96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:90			124	5620	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		-79	20	-85	-76	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:43:01			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		-69	31	-68	-64	-96
Cipal_Guest	DC:88:08:43:00:71			100	5500	40	5	Open	Extreme Ne...	manag...	n/ac		80	9	88	83	92
Cipal_Guest	DC:88:08:43:38:80			11	2462	20	2.4	Open	Extreme Ne...	manag...	n		-64	37	-64	-51	-79

Gebruikt elk access point dezelfde kanalen?

Nee, de access points gebruiken verschillende kanalen, wat positief is voor spreiding van draadloos verkeer. Wel zou het nuttig zijn om kanaalgebruik op 2.4 GHz beter te optimaliseren om overlap te voorkomen, met name het hergebruik van kanaal 11.

2.4.6 Controleer op interferentie

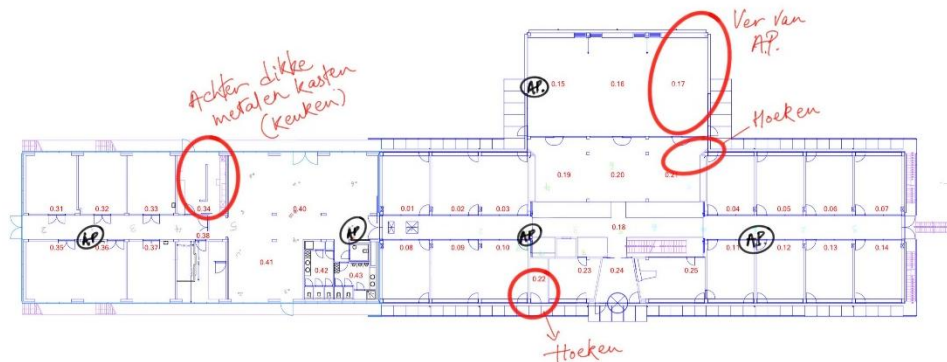
Nr	Type Interferentie	Naam / Kenmerk	Kanaal / Band	Locatie (geschat)	Opmerking
1	Ander Wi-Fi netwerk	CS-DATA		Vermoedelijk binnen bereik van scanlocatie	geen deel van Cipa_Guest netwerk
2	Kanaaloverlap	Cipa_Guest (meerdere)	Kanaal 11 & 6 (2.4 GHz)	Op meerdere locaties, o.a. gang en cafeteria	Meerdere AP's op dezelfde kanalen → co-channel interference
3	Bluetooth-apparaten	-	2.4 GHz-band	Waarschijnlijk in kantoorruimtes of vergaderruimtes	Niet zichtbaar in scan, maar aannemelijk aanwezig door gebruik van muizen, speakers, etc.

2.4.7 Identificeer dode zones

Identificeer gebieden waar weinig of geen WiFi-dekking is en registreer hun locatie.

Locatie	Reden voor slechte dekking
Hoeken van gangen of zalen	Signaal verzwakt bij hoeken of muren
Achter dikke muren of metalen kasten	Beton, metaal en glas blokkeren signalen(keuken)
Vergaderruimtes zonder AP dichtbij	Veel mensen en apparatuur blokkeren signalen

Locatie	Reden voor slechte dekking
Ruimtes ver van AP's	Signaalsterkte daalt snel na 10-20 meter



Materiaal

Extreme WS-AP3915i-ROW

Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array and integrated BTLE/802.15.4 radio.

Price and delivery information

Refurbished in stock	€136.85* Net: €115.00
Refurbished with delivery time	€160.65* Net: €135.00
New in stock	€279.65* Net: €235.00
New with delivery time	€357.00* Net: €300.00

Quantity:

1 available ⓘ

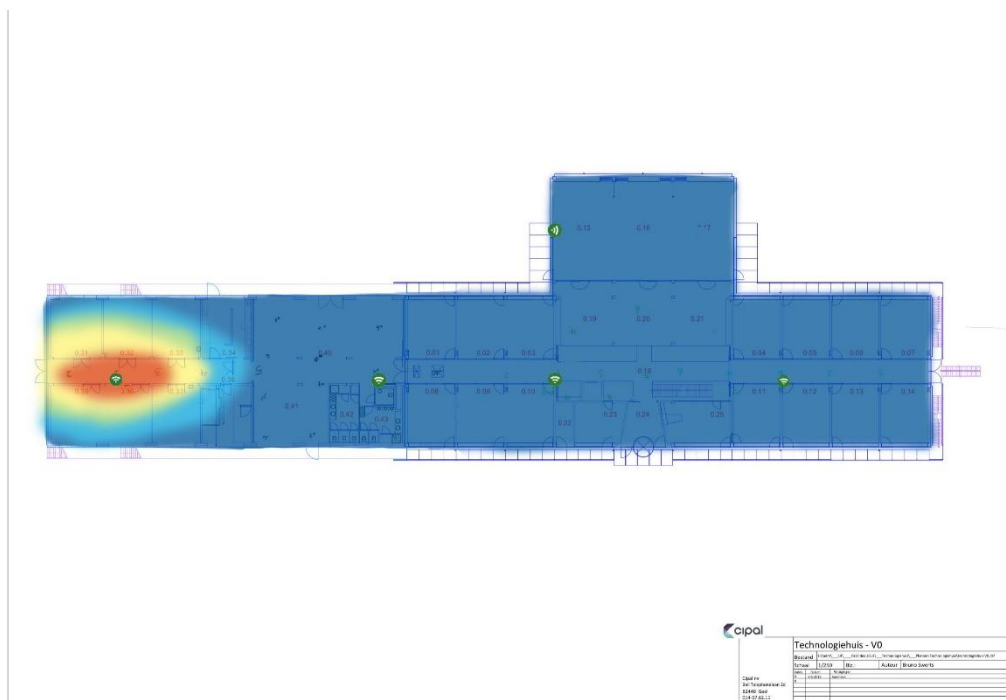
Delivery time: ca. 1-2 days ⓘ

Product number: 641836-E2-148405

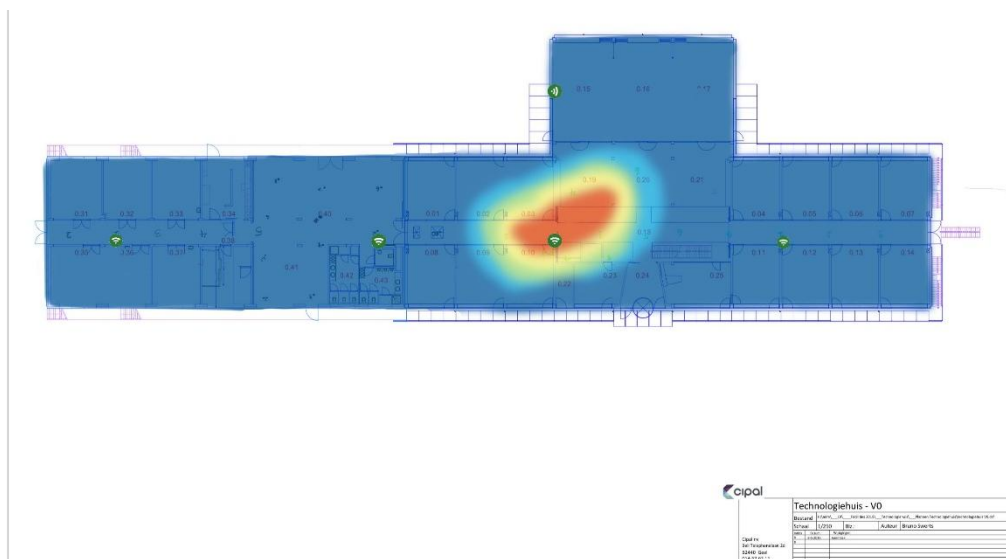
[Add to shopping cart](#)

[Request an offer](#)

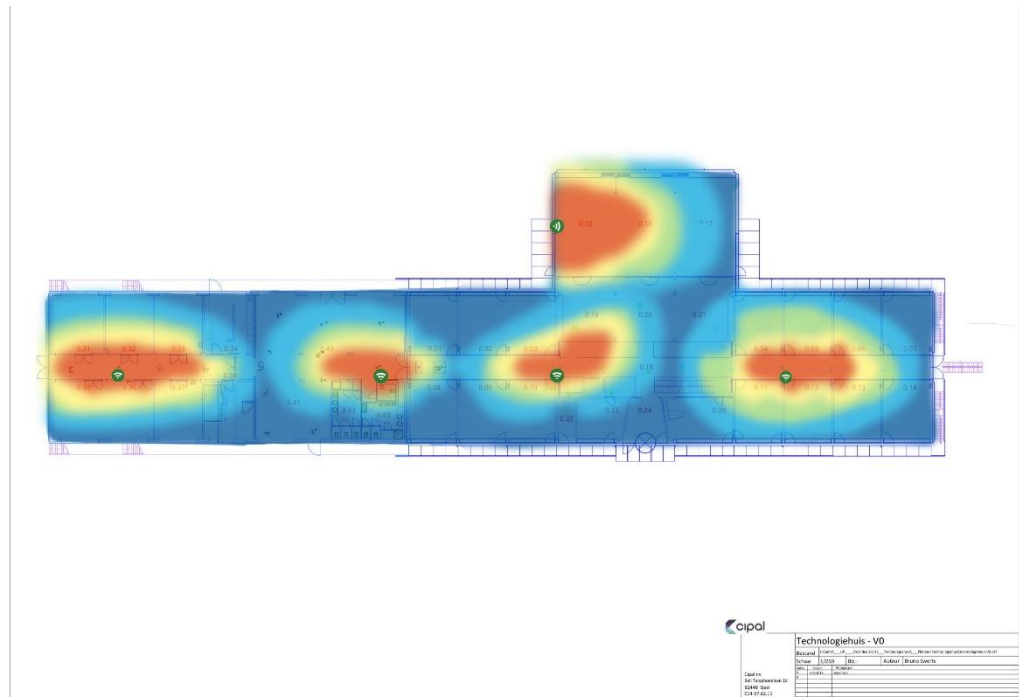
AP 2



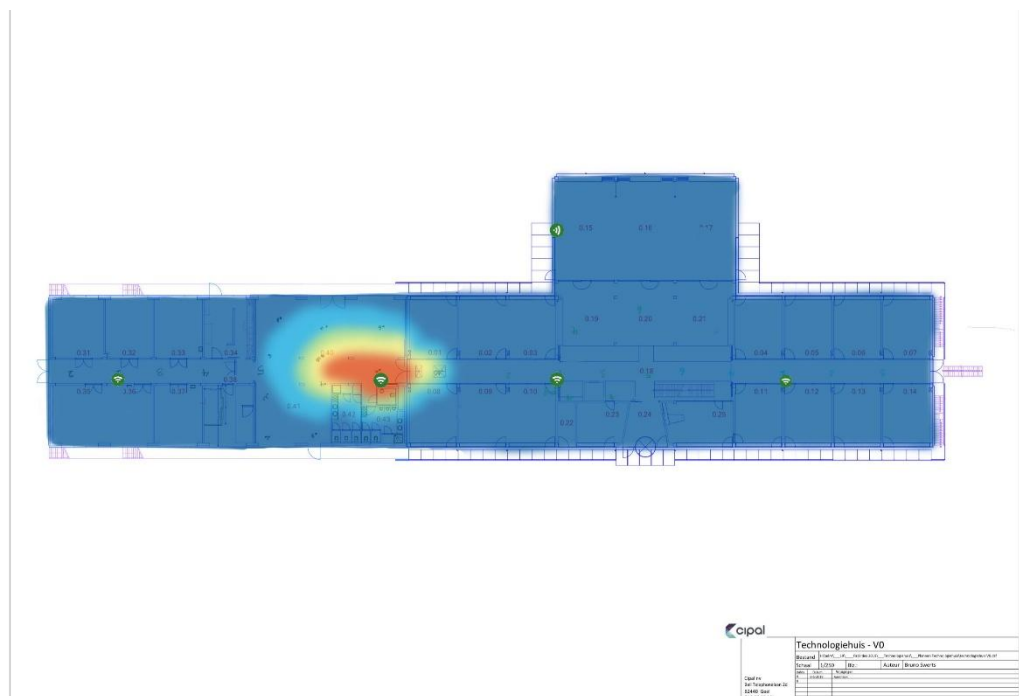
AP 3



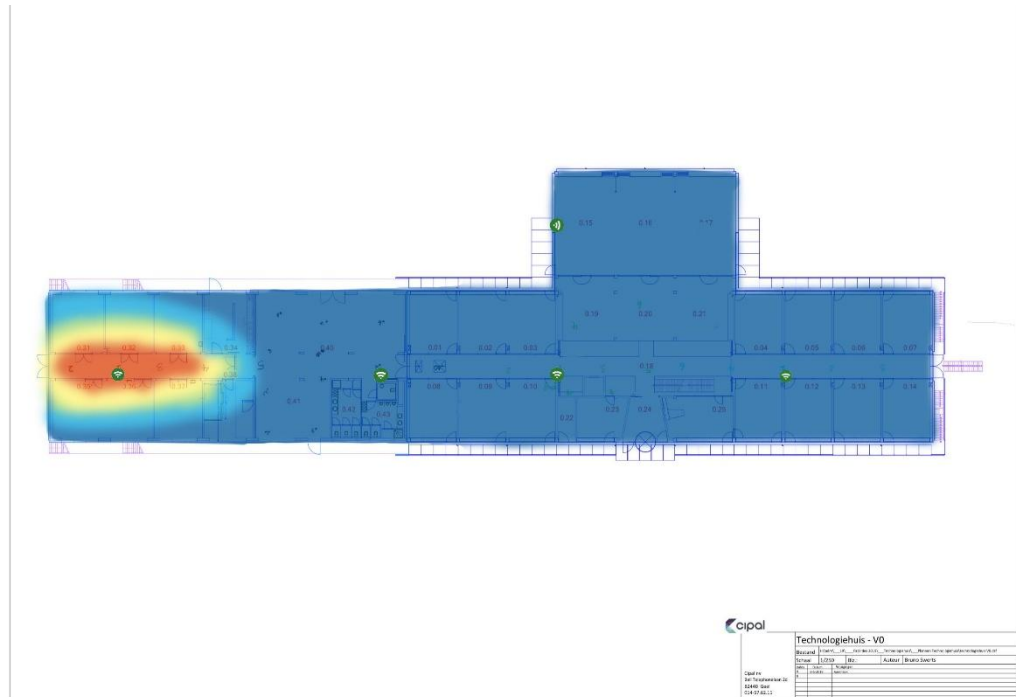
5GHz



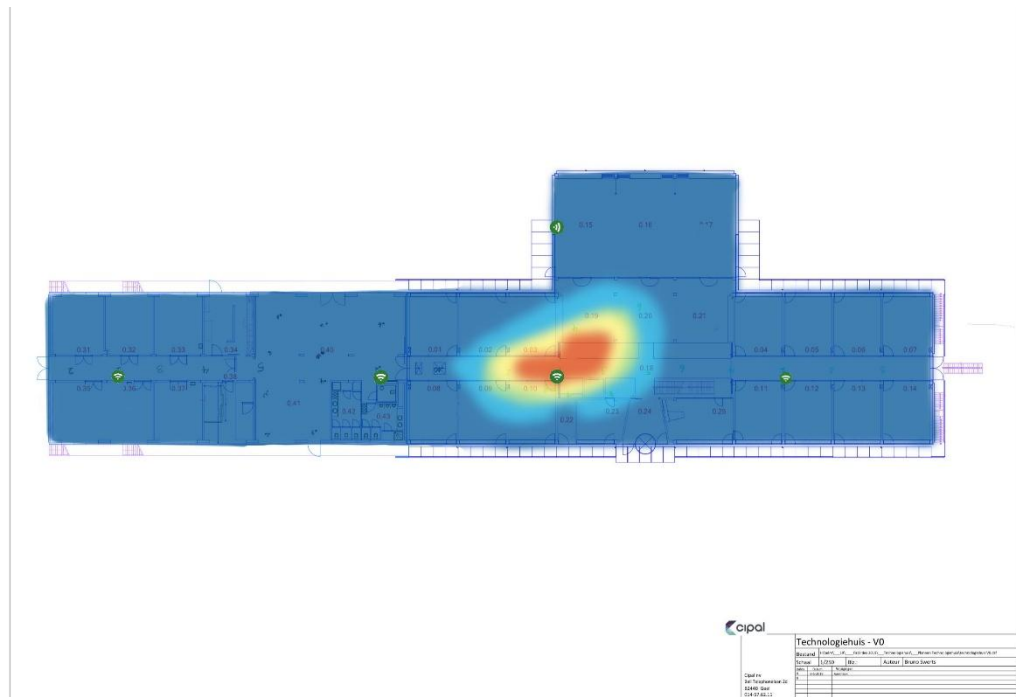
AP 1



AP 2



AP 3



[illegible]